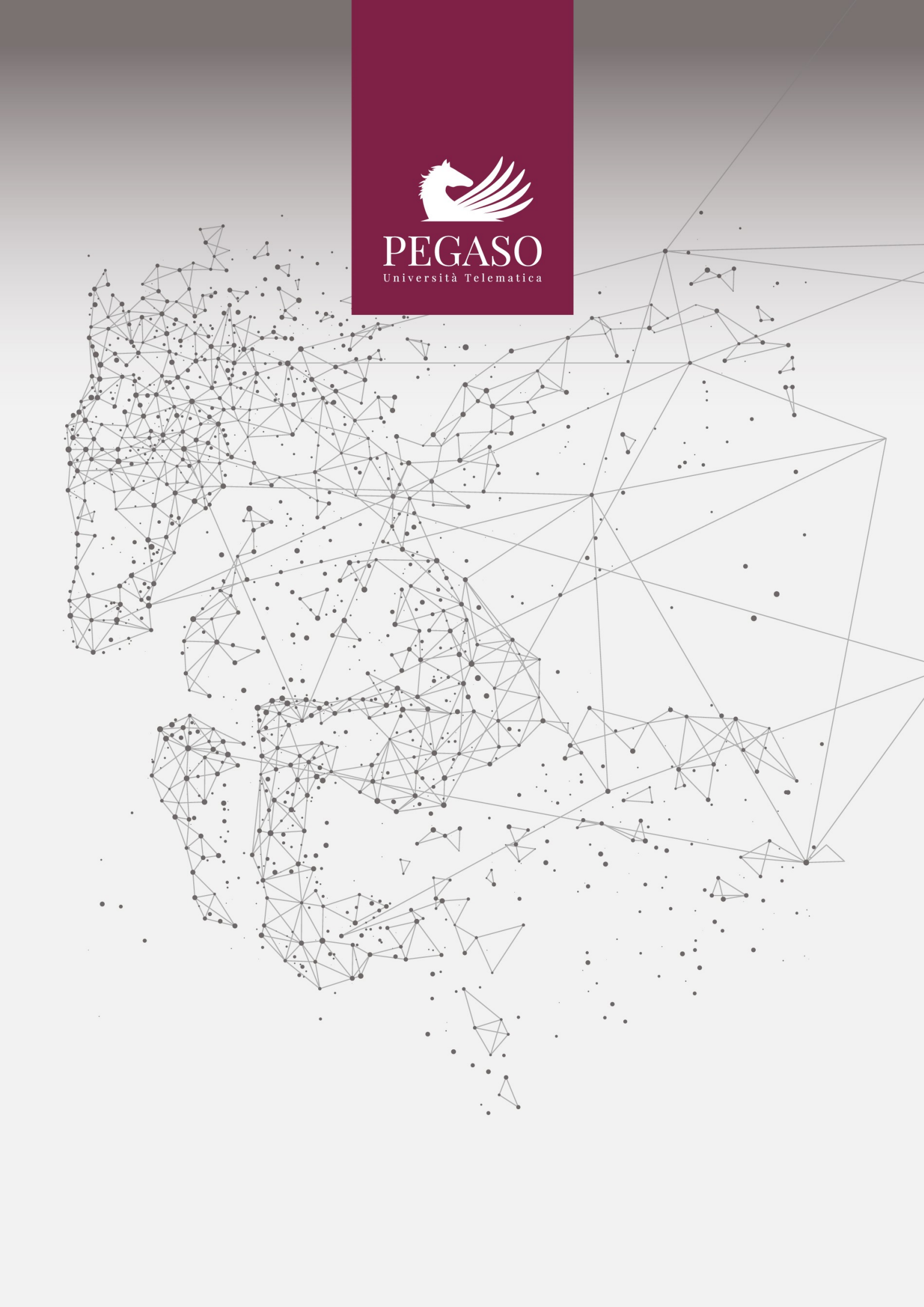

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DIFENDERSI DAI VIRUS 3
2. BACKUP E AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA 7
3. MAIL, PHISHING E PASSWORD 9
BIBLIOGRAFIA 13

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Difendersi dai virus

Per il nostro lavoro, per studio o anche solo per svago oggi l'uso di pc, tablet, notebook, palmari e smartphone fa parte ormai del nostro vivere quotidiano. Il problema è che non tutti sanno come usare con una buona dose di sicurezza questi strumenti. Altri, pur consapevoli che il proprio strumento informatico è soggetto a rischi particolarmente nell'utilizzo di internet, sottovalutano con superficialità il problema. In questo incontro faremo una panoramica sulle principali precauzioni da adottare per proteggere i nostri dati, sensibili o meno che siano: non soltanto quindi a tutelare le nostre notizie e le nostre azioni più "private", il numero della carta di credito se la usiamo per pagamenti online o il proprio lavoro, che sia anche la raccolta delle dispense del vostro percorso universitario, dei vostri appunti, che certamente non amereste andassero distrutti. Ma anche cose solo apparentemente più futili: a tutti spiacerebbe perdere una foto particolare del proprio partner, del proprio gattino o cagnolino, o un ricordo che conserviamo comunque in formato digitale. Conoscere le basi di sicurezza informatica è quindi fondamentale per capire come proteggere il proprio pc (o le altre apparecchiature prima citate) da pericoli quali i virus, ed anche per navigare su internet senza rischiare intrusioni o furti di dati.

Una delle regole di base prevederebbe, se possibile, di non usate Windows, ma sistemi operativi basati su Linux o macOS: il software Microsoft, a causa della sua maggiore diffusione tra gli utenti, è più appetito dai pirati informatici, ed è notoriamente più ricco di vulnerabilità rispetto alle alternative. Lo testimonia il numero di patch di correzione che Microsoft è costretta a sfornare per i componenti vitali di Windows.

Ma dal momento che siamo consci che in tanti casi sia davvero impossibile abbandonare il sistema operativo che ha reso immensamente ricco Bill Gates, allora è più che opportuno seguire quelle regole che vi consentiranno di operare in maggiore sicurezza.

Prima di elencare le regole del 'come difendersi meglio', facciamo conoscenza con i nostri nemici: virus informatici, worm, trojan, ransomware, spyware, adware, scareware, per capire, in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modo semplice, che danni possono procurarci. Iniziamo dal nemico più noto come termine, il **virus**: una volta eseguito dal pc crea copie di se stesso ogni volta che si esegue un nuovo programma, arrecando danni al sistema, rallentando o rendendo inutilizzabile il dispositivo infetto. Il **worm**, invece, è simile ad un virus ma, a differenza di questo, non necessita di legarsi ad altri programmi eseguibili per diffondersi, ma a tale scopo utilizza altri computer, ad esempio tramite e-mail o una rete di computer. Il **Trojan**, come la definizione lascia ad intendere, si nasconde all'interno di un programma dall'apparenza innocua, e si usa per mantenere il controllo remoto del computer infetto, senza che il legittimo proprietario si accorga che alcuni programmi nascondono altre funzioni, per esempio di intercettazione di password o altri dati sensibili. Ancora, il **ransomware** è un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto (ransom in inglese) da pagare per rimuovere la limitazione. Ad esempio alcune forme di ransomware bloccano il sistema e intimano l'utente a pagare per sbloccare il sistema, altri invece cifrano i file dell'utente chiedendo di pagare per riportare i file cifrati in chiaro. Inutile aggiungere che dopo aver pagato nella quasi totalità dei casi l'utente resta comunque con il pc/telefonino/tablet bloccato. Lo **spyware** è simile al trojan nel funzionamento, e spesso viene installato da un utente che scarica un programmino gratuito dalla rete. Da quel momento i vostri dati sensibili e le azioni che compite al pc/telefonino sono disponibili per il pirata informatico. In alcuni casi è capitato che un'applicazione scaricata per liberarci dagli spyware si sia rivelata spyware essa stessa! L'**adware** è, in italiano, un software sovvenzionato dalla pubblicità. Il problema è che le inserzioni inserite nel programma che vi appaiono durante il suo utilizzo rallentano il pc, ma anche che non è mai sicuro che il software non si comporti come spyware e carpisca abitudini e dati dell'utente, per cui diversi antivirus li segnalano come software a rischio. Ultimo nemico di questa breve e non esaustiva carrellata è lo **scareware** (*scare*, come sapete, in inglese significa paura). Si comporta come certi meccanici poco seri da cui ci si ferma occasionalmente alle stazioni di servizio: vi spaventano con problemi inesistenti all'autovettura, e il minimo che ci guadagnano è indurvi a un immediato (e costoso) cambio dell'olio. Così lo scareware vi segnala problemi irrisori o inesistenti come gravi e vi

PEGASO
Università Telematica

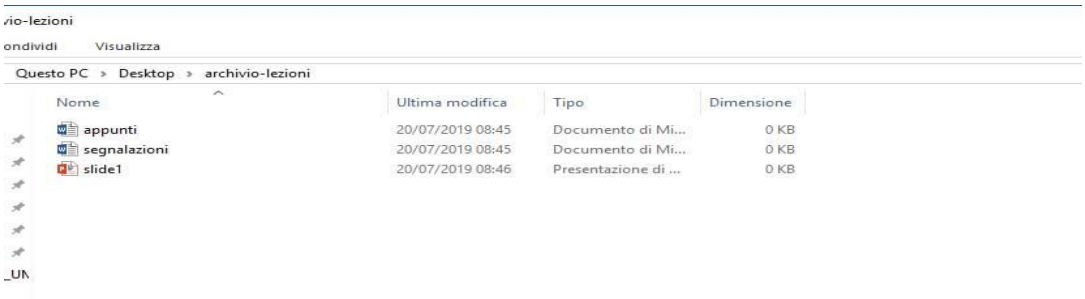
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

induce all'acquisto della licenza. Ma spesso poi abbassa i livelli della sicurezza del vostro apparato e consente l'installazione di spyware, malware, adware ed altro.

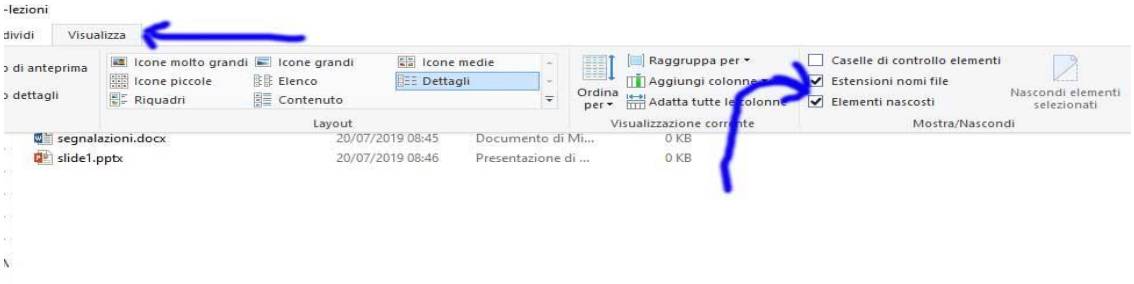
Fatta questa panoramica che non ha finalità da scareware, passiamo ad esaminare le più basilari regole da seguire per lavorare tranquilli. Iniziamo con quella imperativa: installate un buon antivirus, tenetelo costantemente aggiornato e usatelo per scansionare tutti i file che riceverete come allegato di mail (non apriteli mai direttamente, anche se provenienti da persone conosciute!) e, almeno una volta alla settimana, anche tutto il vostro pc/tablet/smartphone/notebook. Tenetelo sempre aggiornato!

Anche in questo caso ne esistono di ottimi in versione gratuita, ma spendere una trentina di euro all'anno per la sicurezza del proprio pc non sembra cosa eccessiva.

Abilitate l'**estensione dei file**, che normalmente in windows è disabilitata, come potete verificare dalla prima immagine che segue:



Per attivare l'estensione, basta aprire una cartella, cliccare sul menù '**Visualizza**' e mettere la spunta a '**estensioni nomi file**' e '**elementi nascosti**', e sarà possibile vedere l'estensione del file, come nell'immagine che segue:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sarà più difficile, in questo modo, che clicchiate per errore su un documento che in apparenza sembra chiamarsi, per esempio, *relazione.pdf*, quindi un innocuo file acrobat reader, mentre invece è un eseguibile (con estensione .exe, abbreviazione di executable in inglese) e quindi ha per nome completo *relazione.pdf.exe*, e certamente così mascherato sarà un programma malevolo.

Installate un **firewall**, che è l'equivalente digitale di un buttafuori. Serve a tenere fuori dal vostro pc/telefonino/tablet il traffico indesiderato e a far passare soltanto i dati che autorizzate a circolare. E là fuori, su Internet, ci sono tanti individui indesiderati e indesiderabili. Molti router forniti dai fortitori di telefonia ne hanno oggi uno incorporato, e configurarlo secondo le proprie esigenze è meno complesso di quanto ci si possa immaginare. Basta leggere il manuale del produttore e chiedere a google qualche aiuto a trovare la giusta configurazione per voi. Se invece il vostro router ne è sprovvisto, o state usando la connesione del vostro smartphone o un wifi esterno, procuratevene uno software. Ve ne sono di ottimi (e gratuiti!) per pc come per esempio **Zone Alarm**, ma anche per Android – disponibile anche in una versione gratuita - come **NetGuard**, che riesce a comportarsi come un firewall anche sui dispositivi Android non sottoposti a rooting (la tecnica, riservata ad utenti davvero esperti, con cui diventiamo "amministratori" di sistema del nostro telefonino) utilizzando un semplice ma ingegnoso escamotage: l'applicazione attiva un server VPN[1] in locale così da far transitare tutto il traffico attraverso di esso. In questo modo, NetGuard può bloccare sul nascere eventuali tentativi di connessione diretti verso l'esterno, sia quando l'utente utilizza la WiFi, sia quando si appoggia alla rete dati dell'operatore di telefonia mobile.

[1] Virtual Private Network, ovvero una rete di comunicazione privata istituita tra due apparati (pc, notebook, smartphone, tablet), che si svolge attraverso un "tunnel" privato e virtuale con protocolli sicuri. È come se essi fossero collegati fisicamente tramite un cavo ethernet

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Backup e aggiornamenti del sistema

Fate il **backup** dei vostri dati! Perderli è più frequente di quanto si possa immaginare: il disco rigido che li contiene si può rompere, una cliccata distratta li può cancellare, un virus può devastarli, un crash di Windows può renderli irrecuperabili, uno sbalzo di tensione può fulminarvi il computer, un ladro può rubarvi il PC portatile, un'installazione infelice di un programma o di un aggiornamento di Windows può mandarlo in tilt.

Fate dunque il backup (ovvero una *copia di sicurezza*) almeno dei vostri dati. Copiateli (dipende dalla loro quantità) su un DVD, su un disco esterno USB, o su un drive cloud.[2]

Meglio ancora, se volete evitare la sofferenza di una reinstallazione e riconfigurazione da capo di Windows e di tutti i programmi, fate anche una copia di backup del sistema operativo e dei programmi installati, usando programmi come Partimage, gratuito.

Fatelo spesso. L'esatto significato di "spesso" varia da persona a persona e da situazione a situazione. Il criterio fondamentale è questo: quante ore (o giorni) di lavoro al computer sareste disposti a rifare?

La cadenza dei backup deve essere più ravvicinata di quel periodo di perdita sopportabile. Inoltre il backup va fatto prima di ogni modifica al computer: in altre parole, prima di installare o rimuovere programmi, prima di installare aggiornamenti del sistema operativo e prima di installare o rimuovere dispositivi (es. stampanti).

Installate gli aggiornamenti (patch) di Microsoft e dei programmi che avete installato. E non usate programmi piratati. Come qualsiasi software, anche il software Microsoft ha numerose vulnerabilità, che vengono scoperte e corrette man mano dalla comunità degli informatici e da Microsoft stessa.

Le correzioni vengono distribuite esclusivamente da Microsoft sotto forma di programmi scaricabili gratuitamente da Internet. Non vengono mai distribuite come allegati a e-mail.

[2] È una porzione di disco rigido che alcune aziende mettono, anche gratuitamente, a disposizione dell'utenza. Tra i più noti Googledrive e Onedrive di Windows

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In Windows è integrata una funzione, denominata **Windows Update**, che provvede ad automatizzare il procedimento per chiedere a Microsoft se ci sono nuove correzioni e poi scaricarle e installarle: tenetela attiva!

Anche chi usa il Mac o un sistema basato su Linux non deve assolutamente sottovalutare gli aggiornamenti di sicurezza.

Non installate software superfluo o di dubbia provenienza. Molti utenti hanno l'abitudine di installare programmi solo per provarli: non fatelo. Più cose installate nel vostro computer, più vi esponete al rischio di cambiarne o appesantirne il funzionamento.

Come abbiamo visto, tra l'altro alcuni programmi dall'aria "regolare" contengono il cosiddetto **spyware**, o "software spia". Sono in genere programmi per lo scambio di musica o per inviare messaggi istantanei, che vengono offerti gratuitamente. A proposito: non usate, se ancora girano, sistemi IRC, e sistemi peer-to-peer (punto-punto, ovvero collegamento diretto tra due pc) per scaricare musica e film.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Mail, phishing e password

Non ce l'abbiamo assolutamente con Microsoft, ma se possibile non avvaletevi di Outlook come client di mail per problemi di sicurezza e affidabilità. Meglio LiveMail offerto con Windows 10 e meglio ancora Eudora (anche se non più aggiornato da tempo), nato nel 1988, Pegasus Mail (anno di nascita 1989), Thunderbird.

Con Edge Microsoft ha fatto enormi progressi in materia di sicurezza, ma in ogni caso usare Mozilla Firefox o Chrome, disponibili gratuitamente, vi farà sentire più tranquilli.

Tenete disattivati ActiveX, Javascript e Visual Basic Scripting. Riattivateli soltanto quando visitate siti di reputazione certa. Per esempio i Javascript debbono essere attivi per seguire le lezioni della piattaforma Unipegaso. Probabilmente questi nomi vi sono forse poco familiari: semplificando, identificano linguaggi di programmazione, nati per scopi assolutamente non pericolosi, che però gli aggressori informatici sanno manipolare a fini vandalistici.

Questi linguaggi consentono di annidare veri e propri microprogrammi all'interno di e-mail e pagine Web. Ovviamente un aggressore può usarli per creare microprogrammi ostili che danneggiano il vostro computer.

Attenti alle mail: è facilissimo falsificare il mittente di un e-mail. Quindi non dovete credere ai messaggi che sostengono di provenire da aziende note, da vostri conoscenti o colleghi che vi invitano ad aprire un allegato: alterare il vero mittente di un e-mail è un classico trucco degli autori di virus.

Non fidatevi dei link a siti di qualsiasi genere negozi forniti da sconosciuti. Possono essere falsi e portarvi a un sito-truffa. Il fenomeno è chiamato **phishing**, ed intende frode informatica. Diffidate dunque in modo totale dalle mail che sembrano provenire dalla vostra banca o da Paypal o da Amazon o da qualsiasi servizio cui siete iscritti, e che vi invitano a verificare i vostri dati a causa di una verifica casuale o di un 'problema insorto nel servizio per cui il nostro account è stato bloccato'. Innanzitutto né la vostra banca, né Paypal, né Amazon, né altri servizi userebbero mai questa procedura 'di verifica', e anche se il sito cui porta il link sembra proprio quello della vostra

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

banca/servizio, sappiate che è facilissimo creare una pagina web uguale esteticamente a quella che siete abituati a frequentare: è solo un modo per carpire la vostra username e la vostra password, e specie se si tratta di una banca poi son problemi seri. Di solito il link porta a un indirizzo che comincia esattamente con il nome che vi è noto. Per esempio http://paypal.sitofinto.com, e finisce per ingannare facilmente l'utente distratto o meno esperto. È per questo, tra l'altro, che molti servizi bancari sono passati da qualche tempo al sistema del token (un numeretto che potete ricavare da un'applicazione che vi fanno installare sul telefonino), che cambia ogni 30/60 secondi, e che per molte operazioni vi viene mandata una password da usare solo in quella circostanza con un messaggio al vostro telefonino o alla vostra mail.

Quando accedete a un sito dove è richiesto l'inserimento di una username e di una password, controllate sempre che l'indirizzo inizi con https:// e che il bollino prima dell'indirizzo sia verde, il che attesta che il sito ha una certificazione di sicurezza valida, rilasciata da una delle aziende qualificate a farlo che ben si accertano dell'identità del sito a cui rilasciano l'attestazione. Per la cronaca https è il protocollo della connessione cifrata e si differenzia rispetto il normale http per il fatto che ogni dato trasmesso in https è crittografato. Questo significa che, anche volendo sniffare (intercettare) il traffico di rete, cosa molto più facile di quanto si possa immaginare, quanto viene scritto in https è illegibile per chiunque, compresi i gestori di quel sito.

Imparate a riconoscere, a occhio, i siti pericolosi in cui bisogna stare attenti a dove si clicca. Se non si riesce ancora a distinguere un sito buono da uno cattivo e si ha ragionevole prudenza, per acquisire più tranquillità si possono installare alcune estensioni come WOT (web of trust, web della verità), che vi fa apparire una sorta di semaforo per mettervi in allarme nel caso, per evitare di cliccare link pericolosi e siti sospetti

Non distribuite documenti word in formato .doc o .docx, e non apriteli direttamente se li ricevete: passateli prima al vostro antivirus. I file word possono contenere applicazioni malevole scritte in visual basic o activeX, e quelle vostre contengono vostri dati personali nascosti, vale a dire: il vostro nome, le vostre iniziali, il nome della vostra società o organizzazione, il nome del vostro computer, il nome del server di rete o del disco rigido sul quale avete salvato il documento, altre

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

proprietà del file e informazioni riepilogative, i nomi degli autori precedenti, le revisioni e le versioni del documento, informazioni sul modello, testo nascosto e commenti. Per verificarlo basta cliccare sul documento con il tasto destro, scegliere la voce '*proprietà*' e poi cliccare sulla linguetta '*dettagli*'.

Se dovete distribuire documenti in forma elettronica, usate il formato .rtf[3], che tra l'altro è multipiattaforma ed è compreso da tutti gli editor, o il testo semplice (.txt) del blocco note, o il formato Acrobat (PDF). Rispetto a Word, questi formati hanno il vantaggio di non includere automaticamente i vostri dati personali e di essere praticamente sicuri.

Disabilitate la possibilità, offerta da tutti browser, cioè i programmi che vi permettono di navigare su internet come Edge, Firfox, e Chrome di leggere direttamente al loro interno file pdf, mp3, mp4, avi ed altro: a dicembre 2018 era stato individuato un particolare trojan contenuto proprio in un file pdf: innocuo del tutto se il file veniva letto da Adobe o da qualsiasi altro lettore di file pdf, aperto all'interno di Chrome con l'apposito plug-in, si appropriava di una serie di dati privati dell'utente, indirizzo ip compreso, trasmettendoli. Il problema è stato poi risolto con la versione 74 del browser, arrivata qualche mese dopo.

Proteggersi da ogni possibile alterazione del sistema operativo da parte di programmi o malware: in un pc Windows l'accesso da amministratore viene protetto dal controllo account utente che impedisce le installazioni non autorizzate di programmi che vanno a modificare file di sistema.

Usare password 'forti' è fondamentale per la sicurezza informatica a tutti i livelli: password come 123456789, password, il nome del proprio gatto, del partner, la data di nascita sono il sistema più sicuro per ritrovarsi vittime di pirateria informativa.

Una passord 'forte', ovvero sicura, deve avere almeno 8 caratteri e contenere maiuscole, minuscole, segni di interpunzione, numeri, caratteri speciali. Per esempio questa: 9]ZH~t$q

È sicuramente difficile da ricordare, ma non è un buon motivo per tenerla annotata in un post-it incollato allo schermo del pc. Inoltre non va comunicata a nessuno, per nessun motivo, e non è

[3] Rich text format, un formato sviluppato nel 1981 da Charles Simonyi, poi membro della Microsoft, e migliorato nel 1987 dallo stesso in coppia con David Luebbert

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

affatto intelligente usare una sola password per tutti i siti/servizi che si adoperano, dalla mail alla banca.

Esiste un trucco, banale ma efficacissimo, per generare una password sicura ma anche piuttosto facile da ricordare: usare un'ingiuria o una parolaccia e adattarla alle regole di sicurezza. Per esempio, la blanda frase offensiva 'sei uno scemo' può diventare inattaccabile agli *hacker* (i pirati informatici).

Vediamo come: trasformiamola con le regole che abbiamo elencato in *S3!un0*sCemo!* : ha maiuscole, minuscole, caratteri speciali, segni di interpunzione. Se analizziamo questa password con il test di sicurezza di Kasperky, noto produttore di antivirus, che troviamo all'indirizzo https://password.kaspersky.com/it/, otteniamo il lodevole risultato che siano necessari 33 secoli per 'craccarla', ovvero per scoprirla con gli appositi programmi di decriptazione, mentre se aggiungiamo alla fine un ulteriore carattere, qualsiasi (io ho messo il segno =), passiamo addirittura a 327 secoli! Insomma, una password facile da ricordare e decisamente sicura.

Gli aggiornamenti software sono fondamentali per la sicurezza informatica, lo abbiamo detto. Gli aggiornamenti di sistema operativo, dei programmi per pc o delle applicazioni sugli smartphone vanno sempre fatti perchè, quasi sempre, includono correzioni ai bug che chiudono le vulnerabilità di sicurezza scoperte.

È quindi davvero sconsigliato utilizzare dispositivi con sistema non più aggiornato dal suo produttore (Come Android 4 o Windows XP).

Per concludere, dobbiamo tenere a mente che la sicurezza completa non esiste e non esisterà mai. Questo vale per tutti i dispositivi elettronici basati su Linux, Mac, Windows, Android, per i programmi su di essi installati e, guardando al futuro ormai immediato che è 'internet delle cose' per ogni dispositivo che possa collegarsi alla rete: anche il nostro prossimo 'frigorifero intelligente' che ci avviserà che le uova son terminate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Riccardo Rizzo, La sicurezza Informatica, StreetLib, 2017
- Carola Frediani, #Cybercrime, attacchi globali, conseguenze locali, Hoepli, 2019

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).